

I. TD OBJETS CONNECTES – ARDUINO



[TD Objets Connectés - Arduino.docx](#)



Micro-Contrôleur : exemple d'Arduino

Les microcontrôleurs sont principalement des composants autonomes qui, dès qu'ils sont sous tension, exécutent le programme contenu dans leur mémoire

Leur capacité de calcul et de mémoire ne permet pas d'y faire tourner un système d'exploitation (OS)

II. SYSTEME SUR PUCE

1. ARCHITECTURE - UTILISATIONS

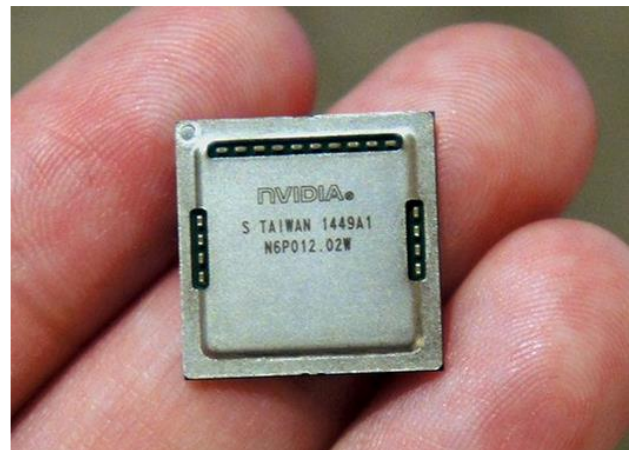


Dans un ordinateur de bureau le processeur (CPU) effectue les différents calculs permettant par exemple de faire tourner le système d'exploitation ou un navigateur web. Les différentes cartes (graphique (GPU), son, réseau...) et les mémoires sont branchées sur la carte mère et interconnectées à l'aide d'un bus. Dans une tablette ou un smartphone, tous ces éléments ne constituent plus qu'un seul élément, la puce. Pratiquement, tout ce que nous pouvons voir dans un ordinateur de bureau est concentré sur cette puce. Elle est un ordinateur à elle toute seule.

Ex 1 : Une carte mère :



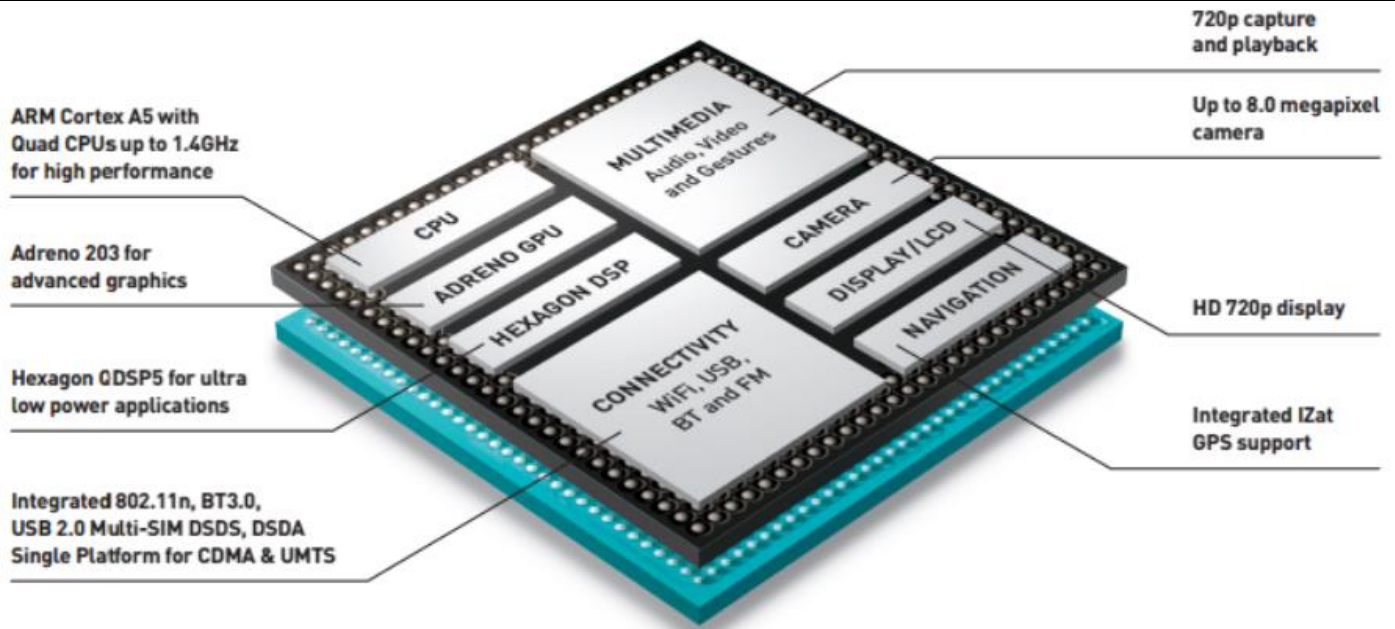
Ex 2 : Un SoC nvidia Tegra X1 :



Exo 1. Identifier le SoC de votre smartphone (fabriquant, dimension, nombres de transistors...)

Un "system on a chip" comprend ainsi le processeur central à un ou plusieurs cœurs de calcul, un processeur graphique, de la mémoire statique ou dynamique (Flash, RAM, ROM, EPROM...) dont le volume se mesure en gigaoctets, des capteurs ou coprocesseurs et une puce radio pour les communications sans fil (Bluetooth, Wi-Fi) ou cellulaires.

Tout cela sur une puce d'environ 1 cm²



Ex 3 : Le Raspberry Pi

Le Raspberry Pi est un nano-ordinateur de la taille d'une carte de crédit conçu à l'université de Cambridge. On peut l'acheter nu pour quelques dizaines d'euros. Le SoC est la pièce argentée au centre. Le Raspberry Pi 4 est équipé du Soc Broadcom BCM2711. Il regroupe le CPU ARM Cortex-A72 (processeur quatre cœurs à 1.5 Ghz), le GPU (processeur graphique), les circuits permettant de gérer la mémoire (MMU), l'Ethernet... La mémoire du Raspberry n'est pas incluse dans le SoC.



2. POUR EN ARRIVER LA : LA COURSE A LA MINIATURISATION

- 1946 : invention du premier ordinateur entièrement électronique, l'ENIAC, conçu par l'armée américaine pour calculer la trajectoire des tirs d'artillerie. Pesant 30 tonnes, de la taille d'une grande pièce, il utilisait 19 000 lampes.
- 1947 : invention du premier transistor dans les laboratoires Bell par les Américains John Bardeen, William Shockley et Walter Brattain qui ont reçu le prix Nobel de physique en 1956. Il est dix fois plus petit que les lampes.
- 1954 : fabrication du premier ordinateur à transistors dans les laboratoires Bell, le TRADIC Phase One
- 1957 : premier ordinateur à transistors commercialisé, l'IBM 608 compte 3 000 transistors.
- 1958 : Jack St. Clair Kilby, de Texas Instruments, fabrique le premier circuit intégré, en plaçant sur une plaque de germanium semi-conductrice les transistors, les résistances et les capacités. Il inventera aussi la calculatrice de poche Texas Instruments commercialisée en 1972.
- 1965 : énoncé de la loi de Moore, modifiée en 1975, dans laquelle **Gordon Moore**, cofondateur d'Intel, prédit que **la quantité de transistors que l'on peut graver sur une carte de silicium doublera tous les deux ans**. Cette prédiction est devenue la ligne directrice d'Intel, et des autres fabricants de puces électronique. 1966 : premier ordinateur à circuit intégré en silicium, l'Appolo Guidance Computer. Chaque vol à destination de la Lune était équipé de deux AGC. L'AGC avait une vitesse d'horloge de 1 Mhz, une mémoire morte

(ROM) de 72 ko contenant les programmes, et une mémoire vive (RAM) de 4 ko.

- En 1969, dans l'usine IBM de Corbeil-Essonnes, le directeur technique montre les différentes étapes de miniaturisation des composants de l'ordinateur franchies en dix ans, avec l'utilisation du transistor et du circuit intégré.

Vidéo : <https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000640/les-transistors-et-la-miniaturisation-de-l-ordinateur.html>

- 1971 : premier microprocesseur commercialisé, l'Intel 4004, 4 bits. C'est la première intégration réussie de toutes les fonctions d'un processeur sur un seul et unique circuit intégré. Il est beaucoup moins performant que les autres ordinateurs de l'époque mais ouvre la voie vers la construction d'ordinateurs bien moins chers. C'est le début des ordinateurs personnels. La prédiction de Moore, prophétie autoréalisatrice, a tenu jusqu'à aujourd'hui.

En 1971, l'Intel 4004 comptait 2 250 transistors.

En 2019, l'AMD Epyc Rome compte 39 540 000 000 $\approx$ 39 milliards.

Or, $2\,250 \times 224 \approx 38$ milliards (24 doublements en 48 ans).

La loi de Moore est respectée !

- En 2020, seuls Samsung et TSMC fabriquent des transistors de 5 nm (nanomètres). TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) fabrique des puces pour Apple, AMD, Nvidia (cartes graphiques) et Qualcomm (connu notamment pour les SoCs Snapdragon équipant de nombreux smartphones). Intel prévoit des processeurs 5 nm pour 2023 alors que TSMC prépare déjà le 3 nm ou 2 nm, donnant un sérieux avantage concurrentiel à AMD.
- **La mort de la loi de Moore** Un transistor, plus précisément un MOSFET (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor) de 2 nm fait dix fois la taille d'un atome de silicium. Intel envisage le 1.4 nm pour 2029 mais on atteint les limites du possible.
Les chercheurs se tournent vers deux nouvelles pistes : • les puces neuromorphiques simulent les neurones des cerveaux des êtres vivants les puces quantiques remplacent le bit (2 valeurs possibles) par le qubit qui prend simultanément une infinité d'états possible.

3. AVANTAGES ET INCONVENIENTS

Le SoC s'est popularisé avec **l'informatique nomade**, en particulier les smartphones et les tablettes tactiles ainsi que les systèmes embarqués. **Son faible encombrement ainsi que sa consommation d'énergie réduite** en sont les principaux avantages. Notons également que les données y circulent plus vite du fait de la distance réduite entre les composants.

Ils chauffent moins que les ordinateurs traditionnels et n'ont donc généralement pas besoin d'être refroidis par des ventilateurs.

La production des SoCs est très rentable puisque la valeur ajoutée est énorme relativement à la quantité de matière première utilisée.

Un système sur puce est conçu et mis au point de façon logicielle. Ses briques électroniques sont accessibles par des APIs (Application Programming Interface). Cela signifie qu'en pratique, on ne cherche pas à comprendre comment un circuit fonctionne, on utilise son interface comme une bibliothèque logicielle. Ce système d'assemblage de briques permet de produire des SoCs spécifiques aux besoins.

Là où un ordinateur équipé d'une carte mère permet de faire évoluer les composants individuellement, **l'extrême intégration** du SoC présente en revanche l'inconvénient de n'autoriser **aucune mise à jour du matériel**.

4. LE PROCESSEUR

Le CPU (Central Processing Unit) d'un SoC consomme moins d'énergie que celui d'un PC.

Un processeur à un seul cœur ne traite qu'une instruction à la fois, certains d'entre eux sont à plusieurs cœurs ce qui permet de les faire travailler séparément et de gagner en rapidité.

Deux programmes peuvent utiliser deux cœurs différents, néanmoins ils doivent se partager les différentes mémoires du processeur.

La fréquence donne le nombre d'instructions pouvant être traitées en une seconde par un cœur.

La rapidité d'un processeur est principalement liée à sa fréquence, au nombre de cœurs et à la taille de sa mémoire cache.

Exo 2. Combien d'opérations élémentaires nécessitant en moyenne 3 cycles d'horloge peut réaliser un processeur(single-core) à 3,2 GHZ en une seconde ?

5. LE PROCESSEUR GRAPHIQUE

Un GPU(Graphics Processing Unit) est présent sur une carte mère de PC ou sur une carte graphique ou dans un SoC. Ils assurent les calculs nécessaires à l'affichage des images à l'écran.

6. LES AUTRES COMPOSANTS

- Les mémoires (ROM, RAM et FLASH)
- Des modems (2G,3G,4G)
- Des circuits radio (WiFi, Bluetooth)
- Une puce GPS
- Des ports entrées/sorties (USB, Ethernet,HDMI,Audio)
- Des capteurs (CCD, ecran tactile, boutons,)
- ...

7. LA TEMPERATURE D'UN COEUR...



ne fonctionne que sous Linux (pas de `psutil.sensors_temperatures()` sous windows)

Exo 3. On donne le programme Python suivant qui donne la température toute les n secondes du premier cœur d'un processeur.

La bibliothèque `psutil` donne accès à ces températures via la fonction `sensors.temperatures()` qui renvoie les données mesurées par les sondes sous forme d'un dictionnaire.

La clé `"coretemp"` de ce dictionnaire contient les informations de températures pour le CPU sous forme d'un tableau. L'information pour chaque cœur est donnée sous la forme d'un n-uplet nommé qui contient, entre autre, un champ `current` donnant la température du cœur.

```
from time import sleep
import psutil
n=int(input("fréquence"))
while True:
    tempsinfos=psutil.sensors_temperatures()
    #print(tempsinfos)
    t=tempsinfos['coretemp'][0].current
    print("température du coeur 0 :", t)
    sleep(n)
```

1. En quelle unité est donnée la température ?
2. Écrire un programme qui affiche la moyenne des températures des cœurs du CPU.

Exo 4. Rechercher, installer et explorer une application qui vous informe sur l'état du CPU de votre smartphone.